

TAREA AFI01

Análisis de Memoria RAM

Autor: Carlos España Del Pozo - CETI

Contenido

Detalles de la tarea de esta unidad	3
Apartado 1: Analiza la memoria RAM.....	3
Respuesta 1	4
Apartado y respuesta 2: Contestando a las preguntas	11
Resumen ejecutivo:.....	12

Detalles de la tarea de esta unidad

Caso práctico

María está trabajando en un caso y ha recibido la imagen de memoria RAM de un servidor que ha tenido un comportamiento anómalo.

Un compañero sobre el terreno ha capturado la memoria RAM de la máquina antes de que la apagasen y se la ha enviado al laboratorio para ser analizada por María.

El coordinador de la investigación le ha hecho varias preguntas a María que deberá responder sobre la evidencia.

Apartado 1: Analiza la memoria RAM

Lo ideal es usar la herramienta Volatility (versión 2), la tienes disponible en [Volatility](#)

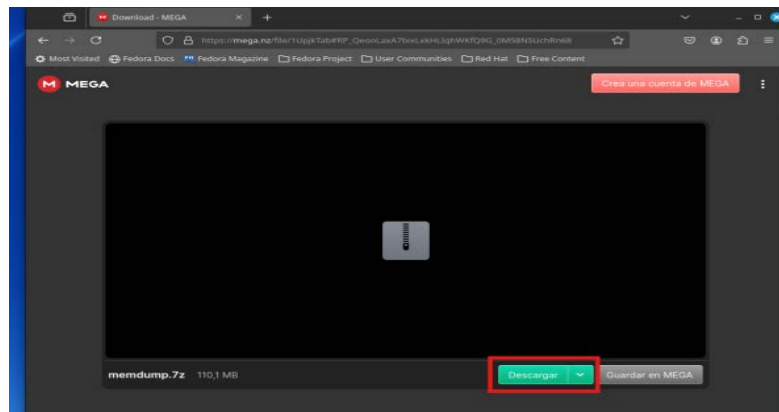
- La memoria RAM está disponible en este enlace:
(https://mega.co.nz/#!1UpjkTab!RP_QeooLaxA7bixLxkHLlqhWKfQ9G_0M58NSUchRn68)
- Descomprime la memoria RAM
- Debes de ejecutar Volatility desde consola ya sea en Windows o Linux
- Tienes varias guías de vídeo que te pueden ayudar en el proceso:
 - <https://www.youtube.com/watch?v=RFYbevW6hxl>
 - <https://www.youtube.com/watch?v=iU9mqB4h3Tg>
- Otras herramientas que te pueden ser útiles
 - Floss: <https://github.com/mandiant/flare-floss>

Respuesta 1

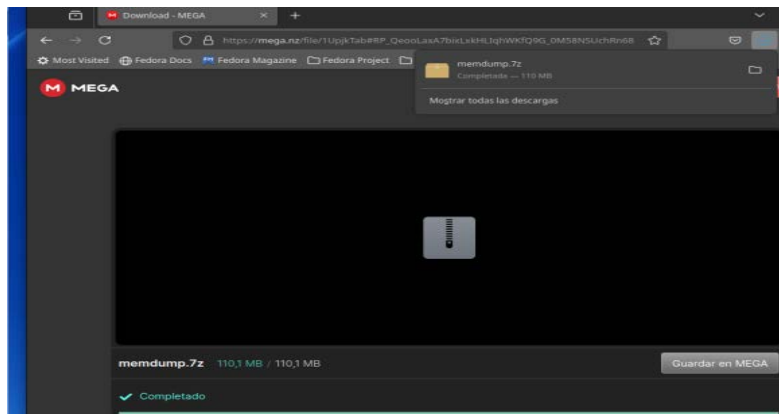
Procedemos a realizar el procedimiento de descarga de la memoria RAM y posteriormente el paso a paso de la instalación de la herramienta volatility:

Descarga de Memoria RAM:

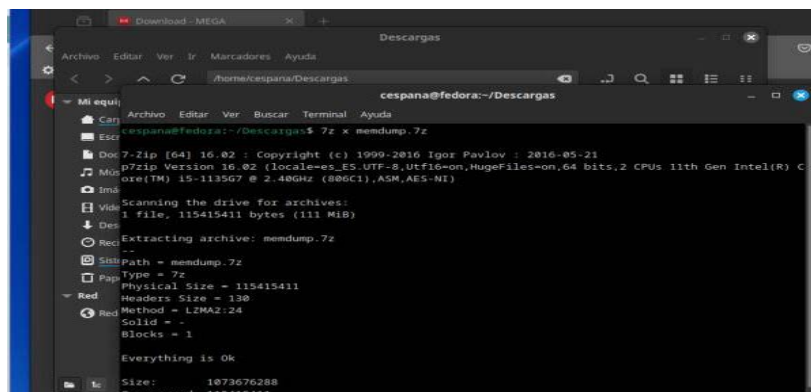
Abrimos el navegador dentro de nuestra VM (Linux - Fedora)



Descargamos el archivo comprimido memdump.7z



Una vez descargado en la ruta "/home/cespana/Descargas" utilizaremos la herramienta 7z para descomprimir.



Creamos un directorio específico para poder realizar todo el trabajo en un entorno controlado:

```

Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
root@fedora: /home/cespana/AFI# pwd
/home/cespana/AFI
root@fedora: /home/cespana/AFI# ls -l
total 1048512
-rw-r--r-- 1 cespasa cespasa 1073676288 sep  3  2015 memdump.mem
root@fedora: /home/cespana/AFI#

```

Instalación de Volatility:

Primero analizamos los requerimientos para la instalación en nuestro entorno, el principal problema es el siguiente:

Requirements
 =====
 - Python 2.6 or later, but not 3.0. <http://www.python.org>

Preparamos el entorno para instalar volatility.

```

root@fedora: /home/cespana/Descargas
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
root@fedora: /home/cespana/Descargas# dnf install -y python2

```

Instalamos python2 desde los repos de fedora.

```

Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
Verificando      : libgcc-13.3.1-3.fc39.x86_64      33/36
Verificando      : libgcc-13.2.1-7.fc39.x86_64      34/36
Verificando      : libgomp-13.3.1-3.fc39.x86_64      35/36
Verificando      : libgomp-13.2.1-7.fc39.x86_64      36/36

Actualizado:
  cxx-13.3.1-3.fc39.x86_64      gcc-13.3.1-3.fc39.x86_64      libgcc-13.3.1-3.fc39.x86_64
  libgomp-13.3.1-3.fc39.x86_64

Instalado:
  annobin-docs-12.60-1.fc39.noarch      annobin-plugin-gcc-12.60-1.fc39.x86_64
  ansible-srpm-macros-1.12.fc39.noarch    der-0.15-3.fc39.x86_64
  efi-srpm-macros-5-9.fc39.noarch          fonts-srpm-macros-1.2.0-5-12.fc39.noarch
  forge-srpm-macros-0.3.1-1.fc39.noarch    fpc-srpm-macros-1.3-8.fc39.noarch
  gcc-plugin-annobin-13.3.1-3.fc39.x86_64  glibc-srpm-macros-1.0.1-2.fc39.noarch
  gnat-srpm-macros-6-3.fc39.noarch          go-srpm-macros-3.5.0-1.fc39.noarch
  kernel-srpm-macros-1.0-20.fc39.noarch     lua-srpm-macros-1.13.fc39.noarch
  ocaml-srpm-macros-8-2.fc39.noarch         openblas-srpm-macros-2.14.fc39.noarch
  package-notes-srpm-macros-0.5-9.fc39.noarch  perl-srpm-macros-1.51.fc39.noarch
  pyproject-srpm-macros-1.16.0-1.fc39.noarch  python-srpm-macros-3.12-8.fc39.noarch
  python2-7.2.7-18-43.fc39.x86_64          qt5-srpm-macros-5.15.14-2.fc39.noarch
  qt6-srpm-macros-6.6-2-1.fc39.noarch       redhat-srpm-config-266-1.fc39.noarch
  rpmautospec-srpm-macros-0.7.3-1.fc39.noarch  rust-srpm-macros-26.3-1.fc39.noarch
  tix-1:8.4.3-38.fc39.x86_64                tk-1:8.6.12-5.fc39.x86_64

¡Listo!
root@fedora: /home/cespana/Descargas# python2 --version
Python 2.7.18

```

Instalamos pip para python2.7.

```

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
root@fedora:/home/cespana/Descargas# python2 -m pip --version
/usr/bin/python2: No module named pip
root@fedora:/home/cespana/Descargas# curl -sS https://bootstrap.pypa.io/pip/2.7/get-pip.py -o /tmp/get-pip.py
root@fedora:/home/cespana/Descargas# python2 /tmp/get-pip.py
DEPRECATION: Python 2.7 reached the end of its life on January 1st, 2020. Please upgrade your Python as Python 2.7 is no longer maintained. pip 21.0 will drop support for Python 2.7 in January 2021. More details about Python 2 support in pip can be found at https://pip.pypa.io/en/latest/development/release-process/#python-2-support pip 21.0 will remove support for this functionality.
Collecting pip-21.0
  Downloading pip-20.3.4-py2.py3-none-any.whl (1.5 MB)
    | 1.5 MB 5.1 MB/s
Collecting setuptools-45
  Downloading setuptools-44.1.1-py2.py3-none-any.whl (583 kB)
    | 583 kB 29.9 MB/s
Collecting wheel
  Downloading wheel-0.37.1-py2.py3-none-any.whl (35 kB)
Installing collected packages: pip, setuptools, wheel
Successfully installed pip-20.3.4 setuptools-44.1.1 wheel-0.37.1

```

Instalamos dependencias del sistema.

```

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
root@fedora:/home/cespana/Descargas# dnf install -y \
gcc \
python2-devel \
libffi-devel \
openssl-devel \
zlib-devel \
bz2-devel \
libjpeg-turbo-devel \
pcre-devel \
unzip \
git \
wget \
make

```

Instalamos paquetes recomendados.

python2 -m pip install distorm3

```

root@fedora:/home/cespana/Descargas
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
root@fedora:/home/cespana/Descargas# python2 -m pip install distorm3

```

python2 -m pip install pycrypto

```

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
root@fedora:/home/cespana/Descargas# python2 -c "import distorm3; print('distorm3 OK!')"
distorm3 OK
root@fedora:/home/cespana/Descargas# python2 -m pip install pycrypto
DEPRECATION: Python 2.7 reached the end of its life on January 1st, 2020. Please upgrade your Python as Python 2.7 is no longer maintained. pip 21.0 will drop support for Python 2.7 in January 2021. More details about Python 2 support in pip can be found at https://pip.pypa.io/en/latest/development/release-process/#python-2-support pip 21.0 will remove support for this functionality.
Collecting pycrypto
  Downloading pycrypto-2.6.1.tar.gz (446 kB)
    | 446 kB 5.5 MB/s
Building wheels for collected packages: pycrypto
  Building wheel for pycrypto (setup.py) ... done
  Created wheel for pycrypto: filename=pycrypto-2.6.1-cp27-cp27mu-linux_x86_64.whl size=498899 sha256=da8c7a37eece07a1aac4fec91c40b22b8bf58a77dacaaf44eaf36d8d2ff3fb
  Stored in directory: /root/.cache/pip/wheels/b6/e6/c8/d1eac13628952ceec1d4d096e8a7a13846d2349ce0b85312
Successfully built pycrypto
Installing collected packages: pycrypto
Successfully installed pycrypto-2.6.1

```

python2 -m pip install pillow

```

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
root@fedora:/home/cespana/Descargas# python2 -m pip install pillow
DEPRECATION: Python 2.7 reached the end of its life on January 1st, 2020. Please upgrade your Python as Python 2.7 is no longer maintained. pip 21.0 will drop support for Python 2.7 in January 2021. More details about Python 2 support in pip can be found at https://pip.pypa.io/en/latest/development/release-process/#python-2-support pip 21.0 will remove support for this functionality.
Collecting pillow
  Downloading Pillow-6.2.2-cp27-cp27mu-manylinux1_x86_64.whl (2.1 MB)
    | 2.1 MB 4.5 MB/s
Installing collected packages: pillow
Successfully installed pillow-6.2.2
root@fedora:/home/cespana/Descargas#

```

python2 -m pip install openpyxl

```

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
root@fedora:/home/cespana/Descargas# python2 -m pip install openpyxl
DEPRECATION: Python 2.7 reached the end of its life on January 1st, 2020. Please upgrade your Python to Py
thon 2.7 or no longer maintained. pip 21.0 will drop support for Python 2.7 in January 2021. More details
about Python 2 support in pip can be found at https://pip.pypa.io/en/latest/development/release-process/#p
ython-2-support pip 21.0 will remove support for this functionality.
Collecting openpyxl
  Downloading openpyxl-2.6.4.tar.gz (173 kB)
    | 173 kB 4.2 MB/s
Collecting jdcal
  Downloading jdcal-1.4.1-py2.py3-none-any.whl (9.5 kB)
Collecting et_xmlfile
  Downloading et_xmlfile-1.0.1.tar.gz (8.4 kB)
Building wheel for openpyxl (setup.py) ... done
Created wheel for openpyxl: filename=openpyxl-2.6.4-py2.py3-none-any.whl size=245680 sha256=67ff8bea4c85
7af62d1f2bdc301e938e2d9b3b18099b6e60cbea8d1e420
Stored in directory: /root/.cache/pip/wheels/c8/a2/00/45b67bd3aa8523135f5c7a07d028bd1953ffffecdb8e3011fa
Building wheel for et_xmlfile (setup.py) ... done
Created wheel for et_xmlfile: filename=et_xmlfile-1.0.1-py2.py3-none-any.whl size=8915 sha256=01df8073d655c0
b9f4c34a1ade44802df031f227b1f4c3c9317477c50901
Stored in directory: /root/.cache/pip/wheels/bd/22/36/204262b2e0e1bd954680953bc164321f6b481d4922ffb23a
Successfully built openpyxl et_xmlfile
Installing collected packages: jdcal, et_xmlfile, openpyxl
Successfully installed et_xmlfile-1.0.1 jdcal-1.4.1 openpyxl-2.6.4

```

Descargamos desde GIT el software volatility en la ruta de nuestro trabajo.

```

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
root@fedora:/home/cespana/AFI# wget https://github.com/volatilityfoundation/volatility/archive/2.6.zip
unzip 2.6.zip
cd volatility-2.6
--2025-11-23 14:21:47-- https://github.com/volatilityfoundation/volatility/archive/2.6.zip
Resolviendo github.com (github.com)... 140.82.121.3
Conectando con github.com (github.com)[140.82.121.3]:443... conectado.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 302 Found
Localización: https://codeload.github.com/volatilityfoundation/volatility/zip/refs/tags/2.6 [siguiendo]
--2025-11-23 14:21:47-- https://codeload.github.com/volatilityfoundation/volatility/zip/refs/tags/2.6
Resolviendo codeload.github.com (codeload.github.com)... 140.82.121.10
Conectando con codeload.github.com (codeload.github.com)[140.82.121.10]:443... conectado.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 200 OK
Longitud: no especificado [application/zip]
Grabando a: <2.6.zip>
2.6.zip [ 3,98M 6,94MB/s en 0,6s]
--2025-11-23 14:21:48 (6,94 MB/s) - <2.6.zip> guardado [4176956]

Archive: 2.6.zip
634ba247e9876ed162858e7c672f6a723e652
creating: volatility-2.6/
extracting: volatility-2.6/.gitattributes

```

Realizamos pruebas para verificar que es funcional el software descargado

```

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
root@fedora:/home/cespana/AFI/volatility-2.6# python2 vol.py --info
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6

Address Spaces
-----
AMD64PagedMemory - Standard AMD 64-bit address space.
ArmAddressSpace - Address space for ARM processors
FileAddressSpace - This is a direct file AS.
HPAAddressSpace - This AS supports the HPAK format
IA32PagedMemory - Standard IA-32 paging address space.
IA32PagedMemoryPae - This class implements the IA-32 PAE paging address space. It is responsibl
e
LinuxAddressSpace - Address space for Linux
LinuxAMD64PagedMemory - Linux-specific AMD 64-bit address space.
MachAddressSpace - Address space for mach-o files to support atc-ny memory reader
OSXPlaneElf - This AS supports VirtualBox ELF64 coredump format
QemuCoreDumpElf - This AS supports Qemu ELF32 and ELF64 coredump format
VMwareAddressSpace - This AS supports VMware snapshot (VMS5) and saved state (VMS5) files
VMwareMetaAddressSpace - This AS supports the VMEM format with VMSN/VMS5 metadata
VirtualBoxCoreDumpElf64 - This AS supports VirtualBox ELF64 coredump format
Win10AMD64PagedMemory - Windows 10-specific AMD 64-bit address space.
WindowsAMD64PagedMemory - Windows-specific AMD 64-bit address space.
WindowsCrashDumpSpace32 - This AS supports windows Crash Dump format

```

Análisis de la memoria con Volatility:

Realizamos una primera comprobación de la memoria con el software volatility:

Para ello utilizaremos la opciones:

- imageinfo

`python2 vol.py -f /home/cespana/AFI/memdump.mem imageinfo`

```

root@fedora:~/home/cespana/AFI/volatility-2.6# python2 vol.py -f /home/cespana/AFI/memdump.mem imageinfo
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
INFO : volatility.debug : Determining profile based on KDBG search...
Suggested Profile(s) : VistaSP1x86, Win2008SP1x86, Win2008SP2x86, VistaSP2x86
A5 Layer1 : IA32PagedMemoryPae (Kernel A5)
A5 Layer2 : FileAddressSpace (/home/cespana/AFI/memdump.mem)
PAE type : PAE
DTB : 0x122000L
KDBG : 0x81716c90L
Number of Processors : 1
Image Type (Service Pack) : 1
KPCR for CPU 0 : 0x81717000L
KUSER_SHARED_DATA : 0xffdf0000L
Image date and time : 2015-09-03 10:04:05 UTC+0000
Image local date and time : 2015-09-03 03:04:05 -0700
root@fedora:~/home/cespana/AFI/volatility-2.6#

```

Nos sugiero los perfiles a utilizar, como vemos es de un entorno Windows

Suggested Profile(s) : VistaSP1x86, Win2008SP1x86, Win2008SP2x86, VistaSP2x86

- pslist

`python2 vol.py -f /home/cespana/AFI/memdump.mem --profile=Win2008SP2x86 pslist`

```

root@fedora:~/home/cespana/AFI/volatility-2.6# python2 vol.py -f /home/cespana/AFI/memdump.mem --profile=Win2008SP2x86 pslist
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Offset(V)  Name                PID  PPID  Thds  Hnds  Sess  Wow64  Start                               Exit
-----
0x82f57910 System                4      0    105   504  -----  0  2015-08-23 20:27:20 UTC+0000
0x838382d0 smss.exe        420     4      4    28  -----  0  2015-08-23 20:27:20 UTC+0000
0x83912208 csrss.exe       484    472    11   400      0  0  2015-08-23 20:27:22 UTC+0000
0x8392d530 csrss.exe       524    516     9   536      1  0  2015-08-23 20:27:28 UTC+0000
0x8392c9f8 wininit.exe     532    472     3   102      0  0  2015-08-23 20:27:28 UTC+0000
0x8387ed90 winlogon.exe    560    516     4   125      1  0  2015-08-23 20:27:28 UTC+0000
0x8393bd90 services.exe      608    532     7   238      0  0  2015-08-23 20:29:06 UTC+0000
0x8394d020 lsass.exe       620    532    19   628      0  0  2015-08-23 20:29:18 UTC+0000
0x83945d90 lsm.exe         628    532    10   166      0  0  2015-08-23 20:29:19 UTC+0000
0x839d4020 svchost.exe    792    608     8   305      0  0  2015-08-23 20:29:45 UTC+0000
0x839ded90 VBoxService.exe 836    608     8   115      0  0  2015-08-23 20:29:46 UTC+0000

```

- pstree

`python2 vol.py -f /home/cespana/AFI/memdump.mem --profile=Win2008SP2x86 pstree`

```

root@fedora:~/home/cespana/AFI/volatility-2.6# python2 vol.py -f /home/cespana/AFI/memdump.mem --profile=Win2008SP2x86 pstree
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Name                Pid  PPid  Thds  Hnds  Time
-----
0x8392c9f8 wininit.exe 532  472  3    102  2015-08-23 20:27:28 UTC+0000
0x8393bd90 services.exe 608  532  7    238  2015-08-23 20:29:06 UTC+0000
0x83a0eb88 svchost.exe 1024 608  37   913  2015-08-23 10:29:53 UTC+0000
0x8427c730 wuauclt.exe 2510 1024 2    140  2015-09-02 09:01:13 UTC+0000
0x83dc0b20 taskeng.exe 1984 1024 5    135  2015-08-23 10:30:08 UTC+0000
0x83b2b020 taskeng.exe 1444 1024 10   245  2015-08-23 10:30:34 UTC+0000
0x8324cb70 TrustedInstall 3848 608  5    110  2015-09-03 10:03:06 UTC+0000
0x83a1e020 SLsvc.exe 1040 608  4    75  2015-08-23 10:29:53 UTC+0000
0x83a0c020 svchost.exe 1176 608  22   257  2015-08-23 10:29:56 UTC+0000
0x83e2f168 dm.exe 1688 1176 3    77  2015-08-23 10:30:34 UTC+0000
0x839d4020 svchost.exe 792  608  8    305  2015-08-23 20:29:45 UTC+0000
0x839ded90 VBoxService.exe 836  608  8    115  2015-08-23 20:29:46 UTC+0000
0x83a0c020 svchost.exe 1568 608  8    73  2015-08-23 10:30:05 UTC+0000
0x83a3e020 svchost.exe 1204 608  18   518  2015-08-23 10:29:56 UTC+0000
0x83a18020 svchost.exe 1012 608  6    147  2015-08-23 10:29:53 UTC+0000
0x83f0e500 resctrl.exe 2620 608  11   165  2015-08-23 10:32:18 UTC+0000
0x83a0c020 svchost.exe 1476 608  17   282  2015-08-23 10:30:04 UTC+0000
0x838ed8c8 svchost.exe 1352 608  18   271  2015-08-23 10:29:58 UTC+0000
0x83a35630 svchost.exe 1108 608  23   450  2015-08-23 10:29:54 UTC+0000
0x83a0c020 svchost.exe 984  608  15   306  2015-08-23 10:29:52 UTC+0000
0x83af2d90 svchost.exe 1680 608  5    44  2015-08-23 10:30:05 UTC+0000
0x83adfd90 svchost.exe 1512 608  9    117  2015-08-23 10:30:04 UTC+0000
0x83f64d00 svchost.exe 2424 608  9    227  2015-08-23 10:31:51 UTC+0000

```

- psscan

```
python2 vol.py -f /home/cespana/AFI/memdump.mem --profile=Win2008SP2x86 psscan
```

[illegible]

- netscan

```
python2 vol.py -f /home/cespana/AFI/memdump.mem --profile=Win2008SP2x86 netscan
```

[illegible]

En un primer análisis, parece un entorno Virtual con VirtualBox corriendo servicios Xamp (Windows, apache, php, mysql) con un FTP (Filezilla) escuchando.

- cmdscan

```
python2 vol.py -f /home/cespana/AFL/memdump.mem --profile=Win2008SP2x86 cmdscan
```

```

Archive  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
root@kali:~/# cd /home/cespana/AF1/volatility 2.0 # python2 vol.py -f /home/cespana/AF1/nessusd.nem --profile=Win2008SP2x86 cmdscan
Volatility Framework 2.0.1
CommandProcess: csrss.exe Pid: 524
CommandHistory: 0x5a24788 Application: cmd.exe Flags: Allocated, Reset
CommandCount: 17 LastAdded: 16 LastDisplayed: 16
FileCommand: 0 CommandCountMax: 50
ProcessHandle: 0x288
Cmd #0 @ 0xe907c8: icmpfin
Cmd #1 @ 0xe91af2: cli
Cmd #2 @ 0xe91d08: icmpfin
Cmd #3 @ 0x5a3400: net user user1 user1 /add
Cmd #4 @ 0x5a340b: net user user1 rootspout /add
Cmd #5 @ 0x5a3410: net user user1 Rootspout /add
Cmd #6 @ 0x5a3400: cli
Cmd #7 @ 0x5a34c58: net ??
Cmd #8 @ 0x5a3408: net localgroup ??
Cmd #9 @ 0x5a34f8: net localgroup "Remote Desktop Users" user1 /add
Cmd #10 @ 0x5a34c70: net ??
Cmd #11 @ 0xe91106: netsh ??
Cmd #12 @ 0xe907f8: netsh firewall ??
Cmd #13 @ 0xe91218: netsh firewall set service type = remotedesktop ??
Cmd #14 @ 0xe9128a: netsh firewall set service type = remotedesktop enable
Cmd #15 @ 0xe91300: netsh firewall set service type=remotedesktop mode=enable
Cmd #16 @ 0xe9130a: netsh firewall set service type=remotedesktop mode=enable scope=subnet
*****
CommandProcess: csrss.exe Pid: 524
CommandHistory: 0x5a39950 Application: cmd.exe Flags: Allocated, Reset
CommandCount: 2 LastAdded: 1 LastDisplayed: 1
FileCommand: 0 CommandCountMax: 50
ProcessHandle: 0x79c
Cmd #0 @ 0xe91970: netsh firewall set service type=remotedesktop mode=enable scope=subnet
Cmd #1 @ 0x5a3470: netsh firewall set service type=remotedesktop mode=enable scope=subnet
Cmd #3 @ 0x5a38bc8:
Cmd #30 @ 0x5a24800: et.exe
Cmd #48 @ 0x5a24800: et.exe
Cmd #49 @ 0xe91af2: cli
*****
CommandProcess: csrss.exe Pid: 524

```

Aquí podemos observar muchos otros datos de creación de usuarios y acceso al grupo "Remote Desktop Users"

- consoles

python2 vol.py -f /home/cespana/AFI/memdump.mem --profile=Win2008SP2x86 consoles

```

Archer Editor Ver. Buzcar Terminal Apache
-----
python2 vol.py -f /home/cespana/AFI/memdump.mem --profile=Win2008SP2x86 consoles
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
*****
ConsoleProcess: csrss.exe Pid: 484
Console: #eef494 CommandHistorySize: 50
HistoryBufferCount: 1 HistoryBufferMax: 4
OriginalTitle: taskmgr.exe
Title:
-----
ConsoleProcess: csrss.exe Pid: 484
Console: #eef494 CommandHistorySize: 50
HistoryBufferCount: 1 HistoryBufferMax: 4
OriginalTitle:
Title:
-----
ConsoleProcess: csrss.exe Pid: 524
Console: #eef494 CommandHistorySize: 50
HistoryBufferCount: 2 HistoryBufferMax: 4
OriginalTitle: Administrator: Command Prompt
Title:
-----
AttachedProcess: cmd.exe Pid: 1972 Handle: 0x7c
-----
CommandHistory: #e5a7c8 Application: netsh.exe Flags:
CommandCount: 0 LastAdded: -1 LastDisplayed: -1
FirstCommand: 0 CommandCountMax: 50
ProcessHandle: #08
-----
CommandHistory: #e5a808 Application: cmd.exe Flags: Allocated, Reset
CommandCount: 2 LastAdded: 1 LastDisplayed: 1
FirstCommand: 0 CommandCountMax: 50
ProcessHandle: #08
-----
Cmd #0 at #e5a7f8: netsh firewall set service type=remotedesktop mode=enable scope=subnet
Cmd #1 at #e5a7f8: netsh firewall set service type=remotedesktop mode=enable scope=subnet

Archer Editor Ver. Buzcar Terminal Apache
-----
Screen #e5a720 X:58 Y:308
Dump:
Microsoft Windows [Version 6.0.6002]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Administrator>netsh firewall set service type=remotedesktop mode=enable
scope=subnet
The following command was not found: netsh firewall set service type=remotedesktop mode=enable
scope=subnet.

C:\Users\Administrator>netsh firewall set service type=remotedesktop mode=enable
scope=subnet
Ok.

C:\Users\Administrator>
-----
CommandProcess: csrss.exe Pid: 524
Console: #e5a8a4 CommandHistorySize: 50
HistoryBufferCount: 4 HistoryBufferMax: 4
OriginalTitle: Administrator: Command Prompt
Title:
-----
AttachedProcess: cmd.exe Pid: 412 Handle: 0x20
-----
CommandHistory: #e5a88e Application: netsh.exe Flags:
CommandCount: 0 LastAdded: -1 LastDisplayed: -1
FirstCommand: 0 CommandCountMax: 50
ProcessHandle: #08
-----
CommandHistory: #e5a8d8 Application: netsh.exe Flags:
CommandCount: 0 LastAdded: -1 LastDisplayed: -1
FirstCommand: 0 CommandCountMax: 50
ProcessHandle: #08
-----
CommandHistory: #e5a8e8 Application: netsh.exe Flags:
CommandCount: 0 LastAdded: -1 LastDisplayed: -1
FirstCommand: 0 CommandCountMax: 50
ProcessHandle: #08

Archer Editor Ver. Buzcar Terminal Apache
-----
CommandHistory: #e5a2478 Application: cmd.exe Flags: Allocated, Reset
CommandCount: 1 LastAdded: 16 LastDisplayed: 16
FirstCommand: 0 CommandCountMax: 50
ProcessHandle: #2d8
Cmd #0 at #e5a278: ipconfig
Cmd #1 at #e5a278: c:\s
Cmd #2 at #e5a288: SecCfg
Cmd #3 at #e5a2d0: net user user1 user1 /add
Cmd #4 at #e5a2d0: net user user1 root@out /add
Cmd #5 at #e5a2d0: net user user1 root@out /add
Cmd #6 at #e5a2d0: c:\s
Cmd #7 at #e5a2d0: net /?
Cmd #8 at #e5a2d0: net localgroup /?
Cmd #9 at #e5a2d0: net localgroup "Remote Desktop Users" user1 /add
Cmd #10 at #e5a2d0: net /?
Cmd #11 at #e5a2d0: netsh /?
Cmd #12 at #e5a2d0: netsh firewall /?
Cmd #13 at #e5a2d0: netsh firewall set service type = remotedesktop /?
Cmd #14 at #e5a2d0: netsh firewall set service type = remotedesktop mode
Cmd #15 at #e5a2d0: netsh firewall set service type=remotedesktop mode=enable
Cmd #16 at #e5a2d0: netsh firewall set service type=remotedesktop mode=enable scope=subnet

Screen #e5a2e0 X:58 Y:308
Dump:

C:\Users\Administrator>net /?
The syntax of this command is:

NET
[ ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | HELP |
HELPMSG | LOCALGROUP | PAUSE | PRINT | SESSION | SHARE | START |
STATISTICS | STOP | TIME | WORK | USER | WIN ]

C:\Users\Administrator>net localgroup /?
The syntax of this command is:

NET LOCALGROUP
[ groupname [/COMMENT:"text"] [/DOMAIN]
[ groupname [/ADD [/COMMENT:"text"] [/DELETE] [/DOMAIN]

Archer Editor Ver. Buzcar Terminal Apache
-----
C:\Users\Administrator>netsh firewall set service type = remotedesktop enable
Ok.

C:\Users\Administrator>netsh firewall set service type=remotedesktop mode=enable
Ok.

C:\Users\Administrator>netsh firewall set service type=remotedesktop mode=enable
scope=subnet
Ok.

C:\Users\Administrator>
-----
CommandProcess: csrss.exe Pid: 524
Console: #e5a17d2 CommandHistorySize: 50
HistoryBufferCount: 1 HistoryBufferMax: 4
OriginalTitle: 7777
Title:
-----
CommandProcess: csrss.exe Pid: 524
Console: #e5a182a CommandHistorySize: 50
HistoryBufferCount: 2 HistoryBufferMax: 4
OriginalTitle: Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
Title:
-----
CommandProcess: csrss.exe Pid: 524
Console: #e5a2a2a CommandHistorySize: 50
HistoryBufferCount: 1 HistoryBufferMax: 4
OriginalTitle: c:\xampp\apache\bin\httpd.exe
Title:
-----
AttachedProcess: httpd.exe Pid: 2796 Handle: 0x3bc
-----
CommandHistory: #e5a38d0 Application: httpd.exe Flags: Allocated
CommandCount: 0 LastAdded: -1 LastDisplayed: -1
FirstCommand: 0 CommandCountMax: 50
ProcessHandle: 0x3bc
-----

```

Aquí podemos observar comandos críticos desde cmd.exe:

Activación de RDP en firewall, Creación de usuario con privilegios RDP, exploración de la red.

Apartado y respuesta 2: Contestando a las preguntas

- ¿Qué pasaría si se hubiera apagado este servidor?

Si se hubiera apagado el servidor, habríamos perdido la información más volátil con la que hemos podido trabajar, como son todas las evidencias en memoria, incluyendo:

Consolas (cmd.exe, httpd.exe).

Comandos ejecutados recientemente (como creación de usuarios y activación de RDP).

Conexiones de red activas (netscan).

Esto dificultaría nuestra investigación forense, ya que solo quedaría la evidencia en disco menos volátiles (archivos, logs), que puede que no contengan la información precisa que nos da la memoria.

En resumen, apagar el servidor destruiría los rastros de la actividad reciente y dificultaría el informe forense.

- ¿Qué tipo de comandos ha ejecutado el cibercriminal? ¿Qué sugiere?

Como hemos visto en el análisis los comandos ejecutados son:

Creación de usuarios:

```
net user user1 Root@psut /add  
net localgroup "Remote Desktop Users" user1 /add
```

Habilitación de Remote Desktop en el firewall:

```
netsh firewall set service type=remotedesktop enable  
netsh firewall set service type=remotedesktop mode=enable scope=subnet
```

Comandos de revisión de red:

```
ipconfig
```

- ¿Cómo se han ejecutado los comandos?

Los comandos se han ejecutado desde una consola cmd.exe de Microsoft Windows, posiblemente desde alguna webshell.

- ¿Qué actividad maliciosa has visto?

Por lo que hemos visto en los comandos, todo apunta a un ataque para realizar un control remoto del equipo con persistencia, puesto que se crean usuarios con permisos y se habilitan en el firewall, además de la exploración de la red.

- ¿Puedes identificar desde que IP vino el ataque?

Con la información de volatility no podría deducirlo, las únicas conexiones que hemos visto son de red local (192.168.56.101 hacia 192.168.56.1)

- ¿Qué tipo de ataque pudo ser? ¿Qué tipo de malware se ha encontrado?

El tipo de ataque detectado es una webshell sobre el entorno XAMP, ejecutando comandos de Windows para crear un backdoor y acceso remoto mediante conexión RDP.

No se observa ningún malware como tal.

Resumen ejecutivo:

Evidencia	Respuesta
¿Cuál es el Sistema Operativo de la imagen de RAM?	Windows Server 2008 SP2 x86
¿Qué pasaría si se hubiera apagado este servidor?	Se perdería toda la información volátil de memoria (consolas abiertas, comandos recientes, conexiones de red activas), dificultando la investigación forense. Solo quedaría la evidencia menos volátil en disco (archivos y logs), que puede no contener la información precisa.
Comando para obtener la lista de procesos	pslist o psscan en Volatility (aunque en tu análisis usaste netscan para conexiones de red).
¿Qué tipo de comandos ha ejecutado el cibercriminal? ¿Qué sugiere?	Comandos de creación de usuarios (net user, net localgroup), habilitación de Remote Desktop (netsh firewall set service type=remotedesktop enable), y revisión de red (ipconfig). Sugiere post-explotación para control remoto y persistencia.
¿Cómo se han ejecutado los comandos?	Desde una consola cmd.exe de Windows, posiblemente invocada a través de una webshell en el servidor web (httpd.exe).
¿Qué actividad maliciosa has visto?	Creación de usuario malicioso, habilitación de RDP en firewall, exploración de red; todo indica un ataque para obtener control remoto persistente.
¿Puedes identificar desde que IP vino el ataque?	No, solo se observan conexiones de red local (192.168.56.101 → 192.168.56.1). La IP externa del atacante no es visible en memoria; habría que revisar logs del servidor web o firewall.
¿Qué tipo de ataque pudo ser? ¿Qué tipo de malware se ha encontrado?	Ataque mediante webshell sobre XAMPP, ejecutando comandos de Windows para crear un backdoor y acceso remoto por RDP. No se observa malware adicional como ransomware o keylogger.